

《数据结构》教学大纲

(2026—2027 年第 1 学期)

课程：数据结构

课程序号：0542

课程代码：106306

授课教师：傅桂元

答疑时间：预约或周二下午 3:00-4:00

办公室：科研实验大楼 1445 室

E-mail: fu.guiyuan@sufe.edu.cn

课程类别：专业选修课

课程安排说明：教学周 1-16 周

上课时间：周一下午 18:00 - 20:35

授课地点：科研实验 711 室

课程调整：无

教学学时分配表：

学分	总学时	理论教学学时	实践教学学时	实验教学学时	其他
3	48	45	0	0	3

课件网址：<https://canvas.shufe.edu.cn/courses/41748>

教材和参考书目：

教材：数据结构（Python 语言描述） Fundamentals of Python: Data Structures, 2nd Edition

Author: Kenneth Lambert, 李军 译

预备知识

具有一定的 Python 编程能力和面向对象编程的基础知识

先修课程：无

课程达成目标：

知识和能力目标：该课程主要基于 Python 语言介绍数据结构的基本概念知识和面向对象编程方法。数据结构是算法的基础，大多数算法程序都是依赖于数据结构来解决问题的；面向对象编程是用于开发各种功能程序系统的主要编程范例。通过课程学习和习题练习，学生将掌握数据结构和算法基础知识点，实现各种不同类型的集合结构，包括栈、队列、列表、树、集、字典和图，以及用于评

价分析这些集合的不同时间和空间复杂度。

本课程注重理论与实践相结合，培养学生运用数据结构与算法解决实际问题的能力。通过编程实践与习题训练，学生将具备独立设计和实现基本数据结构的能力，能够根据问题需求选择合适的数据结构并优化算法性能。课程还将提升学生的抽象思维能力、逻辑推理能力和程序设计能力，为后续学习操作系统、数据库、人工智能等课程打下坚实基础。

思政目标：本课程通过分析算法效率与资源消耗，引导学生树立节约资源、追求高效的工程伦理意识；通过数据结构的设计与优化过程，培养学生严谨求实、精益求精的工匠精神；通过团队合作与代码共享，增强学生的协作意识与责任感。课程还将结合我国在信息技术领域的发展成就，激发学生的民族自豪感与科技报国情怀，引导学生将个人发展融入国家信息化建设与科技自主创新的大局中，树立服务社会、报效祖国的理想信念。

考核形式：

期末考试采用**开卷**方式，学生的最后的总分计算方法如下：

课后习题	30%
考 勤	5%
课堂参与	5%
期末考试	60%

学术诚实

涉及学生的学术不诚实问题主要包括考试作弊；抄袭；伪造或不当使用在校学习成绩；未经老师允许获取、利用考试材料。对于学术不诚实的最低惩罚是考试给予 0 分。其它的惩罚包括报告学校相关部门并按照有关规定进行处理。

数据结构与算法课程教学要点

教学大纲

注：在章节内容安排中，需将党的二十届三中全会和全国教育大会精神有机融入和转化为课程思政元素。可以单列思政案例，也可以介绍教学内容所涵盖的要点和思政育人元素，体现形式不做具体要求，例如通识类课程可以尽可能多地融入思政育人元素，专业课等可以在专题、重要知识点中通过案例或者其他方式展现。

第一章 Python 编程基础（6 学时）

- 1.1 基本程序要素
- 1.2 基本语法
- 1.3 控制语句
- 1.4 Python 内置的集合及其操作
- 1.5 编写新的函数
- 1.6 创建新的类
- 1.7 捕获异常

第二章 搜索排序和复杂度分析（3 学时）

- 2.1 评估算法的性能
- 2.2 复杂度分析
- 2.3 搜索算法
- 2.4 基本排序算法
- 2.5 快速排序
- 2.6 指数算法
- 2.7 案例学习

第三章 数组和链表结构（6 学时）

- 3.1 数组数据结构
- 3.2 数组操作
- 3.3 二维数组
- 3.4 链表结构
- 3.5 单链表结构上的操作
- 3.6 链表的变体
- 3.7 案例作业

第四章 继承和抽象类（3 学时）

- 4.1 使用继承定制一个已有的类
- 4.2 使用抽象类去除代码冗余性
- 4.3 所有集合的一个抽象类
- 4.4 编程练习

第五章 栈（6 学时）

- 5.1 栈概览
- 5.2 使用用栈
- 5.3 栈的 3 种应用
- 5.4 栈的实现
- 5.5 案例编程练习

第六章 队列（6 学时）

- 6.1 队列概览
- 6.2 队列接口及其应用
- 6.3 队列的两个应用
- 6.4 队列的实现

- 6.5 案例学习：模拟超市排队
- 6.6 优先队列
- 6.7 案例学习：急症室调度
- 6.8 编程练习

第七章 树（6 学时）

- 7.1 树的概览
- 7.2 为什么使用树
- 7.3 二叉树的形状
- 7.4 二叉树的 3 种常见应用
- 7.5 二叉树的遍历
- 7.6 开发二叉搜索树
- 7.7 递归的后代解析和编程语言
- 7.8 案例学习
- 7.9 二叉树的数组实现
- 7.10 实现堆
- 7.11 编程练习

第八章 集和字典（3 学时）

- 8.1 使用集
- 8.2 Python 的 set 类
- 8.3 集的基于数组和链表的实现
- 8.4 使用字典
- 8.5 基于数组和基于链表的字典实现
- 8.6 哈希策略
- 8.7 案例学习
- 8.8 集的哈希实现
- 8.9 字典的哈希实现
- 8.10 有序的集和字典
- 8.11 编程练习

第九章 图（6 学时）

- 9.1 图的术语
- 9.2 图的作用
- 9.3 图的表示
- 9.4 图的遍历
- 9.5 图中的树
- 9.6 拓扑排序
- 9.7 最短路径问题
- 9.8 开发一个图集合
- 9.9 编程练习